



EXAMEN

Preguntas en blanco: Preguntas o ítems entregados en blanco se evaluarán con 0.5 de 6 puntos.

Pregunta 1

Sea k un número natural y $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto $LL(k)$. Demuestre que:

1. Si $k = 1$, entonces $\mathcal{G}$ es $LL(1)$ fuerte.
2. Si $k > 1$, entonces $\mathcal{G}$ no necesariamente es $LL(k)$ fuerte. Para este caso basta con entregar un contraejemplo y demostrar que es $LL(k)$, pero no $LL(k)$ fuerte.

Pregunta 2

Considere los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$:

$$\begin{aligned} A &= \{a^i b^j c^k \mid i < j \wedge j < k\} \\ O &= \{a^i b^j c^k \mid i < j \vee j < k\} \end{aligned}$$

Uno de los lenguajes es libre de contexto y el otro no.

1. Indique cuál lenguaje no es libre de contexto. Demuestre su afirmación.
2. Entregue una CFG que defina el lenguaje libre de contexto. Explique detalladamente su construcción.
3. Entregue un PDA (o PDA alternativo) que defina el lenguaje libre de contexto. Explique detalladamente su construcción.

Preguntas 3 y 4

La siguiente definición se utilizará en las preguntas 3 y 4.

Definimos un NFA extendido como una estructura $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto, $I \subseteq Q$ y $F \subseteq Q$ son los estados iniciales y finales y $\Delta \subseteq Q \times \Sigma^+ \times Q$ es la relación **finita** de transición. Una *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{u_1} p_1 \xrightarrow{u_2} p_2 \xrightarrow{u_3} \dots \xrightarrow{u_k} p_k$$

tal que $p_0 = q_0$, $w = u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_k$, $(p_i, u_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ y $u_i \in \Sigma^+$ para todo $i < k$. La ejecución ρ será de *aceptación* si $p_k \in F$ y decimos que $\mathcal{A}$ *acepta* w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación.

En otras palabras, un NFA extendido es un autómata no determinista, que se comporta de la misma forma que un NFA tradicional, pero que puede leer varias letras a la vez.

Pregunta 3

Demuestre que para todo NFA extendido, $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es un lenguaje regular.

Pregunta 4

Escriba un algoritmo que reciba un NFA extendido, $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, y una palabra $w \in \Sigma^*$, y responda **TRUE** si y solo si $\mathcal{A}$ acepta w . El algoritmo debe tomar tiempo $\mathcal{O}(|\mathcal{A}| \cdot |w|)$, con $|\mathcal{A}| = |Q| + |\Delta|$. Explique en detalle por qué su algoritmo es correcto y cumple con la complejidad pedida.

No se considerarán correctos los algoritmos que conviertan $\mathcal{A}$ en un NFA y luego lo evalúen.

Formulario

Autómata finito no-determinista (NFA)

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es un NFA tal que Q es un conjunto de estados, Σ es el alfabeto, $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la relación de transición, $I \subseteq Q$ y $F \subseteq Q$ son los estados iniciales y finales.

Una *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia $\rho = p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$ tal que $p_0 = q_0$ y $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$.

$\mathcal{A}$ *acepta* w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{A}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$. Se dice que $L \subseteq \Sigma^*$ es un *lenguaje regular* si existe un NFA $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$.

Evaluación NFA on-the-fly

Para un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y $w = a_1 \dots a_n$.

```
Function eval-NFAonthefly ( $\mathcal{A}, w$ )
   $S \leftarrow I$ 
  for  $i = 1$  to  $n$  do
     $S_{old} \leftarrow S$ 
     $S \leftarrow \emptyset$ 
    foreach  $p \in S_{old}$  do
       $S \leftarrow S \cup \{q \mid (p, a_i, q) \in \Delta\}$ 
  return check( $S \cap F \neq \emptyset$ )
```

Gramáticas libres de contexto

$\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ es una *gramática libre de contexto* tal que V es un conjunto variables, Σ es un alfabeto finito con $\Sigma \cap V = \emptyset$, $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ es un subconjunto finito de reglas, y $S \in V$ es la variable inicial.

Definimos la relación $\Rightarrow \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$ tal que $\alpha X \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$ si, y solo si, $(X \rightarrow \gamma) \in P$ para todo $X \in V$ y $\alpha, \beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$. Se define $\stackrel{*}{\Rightarrow}$ como la clausura *refleja* y *transitiva* de $\Rightarrow$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{G}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^* \mid S \stackrel{*}{\Rightarrow} w\}$. Se dice que $L \subseteq \Sigma^*$ es un *lenguaje libre de contexto* si existe una gramática $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = L$.

Contrapositivo del lema de bombeo para CFL

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si:

Para todo $N > 0$ tal que

Existe una palabra $z \in L$ con $|z| \geq N$

Para toda descomposición $z = uvwxy$ con

$vx \neq \varepsilon$ y $|vwx| \leq N$ tal que

Entonces L no es libre de contexto.

Autómata apilador

$\mathcal{P} = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, \perp, F)$ es un *autómata apilador* tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto de input, Γ es el alfabeto de stack, $\Delta \subseteq (Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma) \times (Q \times \Gamma^*)$ es una relación finita de transición, $q_0 \in Q$ es el estado inicial, $\perp \in \Gamma$ es el símbolo inicial de stack, y F es el conjunto de estados finales.

Una *configuración* de $\mathcal{P}$ es una tupla $(q \cdot \gamma, w) \in (Q \cdot \Gamma^*, \Sigma^*)$ tal que q es el estado actual γ es el contenido del stack y w es el contenido del input.

Decimos que $\mathcal{P}$ *acepta* w si, y solo si, $(q_0 \perp, w) \vdash_{\mathcal{P}}^* (q_f, \epsilon)$ para algún $q_f \in F$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{P}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{P}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{P} \text{ acepta } w\}$.

Autómata apilador alternativo

$\mathcal{D} = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ es un *autómata apilador alternativo* tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto de input, $\Delta \subseteq Q^+ \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q^*$ es una relación finita de transición, $q_0 \in Q$ es el estado inicial, $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales.

Una *configuración* de $\mathcal{D}$ es una tupla $(q_1 \dots q_k, w) \in (Q^+, \Sigma^*)$ tal que $q_1 \dots q_k$ es el contenido del stack con q_1 el tope del stack y w es el contenido del input.

Decimos que $\mathcal{D}$ *acepta* w si, y solo si, $(q_0, w) \vdash_{\mathcal{D}}^* (q_f, \epsilon)$ para algún $q_f \in F$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{D}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{D}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{D} \text{ acepta } w\}$.

Gramáticas $LL(k)$

Decimos que $\mathcal{G}$ es una gramática $LL(k)$ si para todas derivaciones:

- $S \xRightarrow[\text{lm}]{*} uY\beta \Rightarrow u\gamma_1\beta \xRightarrow[\text{lm}]{*} uv_1$
- $S \xRightarrow[\text{lm}]{*} uY\beta \Rightarrow u\gamma_2\beta \xRightarrow[\text{lm}]{*} uv_2 \quad y$
- $v_1|_k = v_2|_k$

entonces se cumple que $\gamma_1 = \gamma_2$.

Caracterización $LL(k)$

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto reducida y $k \geq 1$.

$\mathcal{G}$ es una gramática $LL(k)$ si, y solo si, para todas dos reglas distintas $Y \rightarrow \gamma_1, Y \rightarrow \gamma_2 \in P$ y para todo $S \xRightarrow[\text{lm}]{*} uY\beta$, se tiene que:

$$\text{first}_k(\gamma_1\beta) \cap \text{first}_k(\gamma_2\beta) = \emptyset$$

$\mathcal{G}$ es una gramática $LL(k)$ fuerte si para todas dos reglas distintas $Y \rightarrow \gamma_1, Y \rightarrow \gamma_2 \in P$ se tiene que:

$$\text{first}_k(\gamma_1) \odot_k \text{follow}_k(Y) \cap \text{first}_k(\gamma_2) \odot_k \text{follow}_k(Y) = \emptyset$$

First y Follow

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto y $k \geq 1$. Se define la función $\text{first}_k : (V \cup \Sigma)^* \rightarrow 2^{\Sigma^{\leq k}}$ tal que, para $\gamma \in (V \cup \Sigma)^*$:

$$\text{first}_k(\gamma) = \{u|_k \mid \gamma \stackrel{*}{\Rightarrow} u\}$$

Se define la función $\text{follow}_k : V \rightarrow 2^{\Sigma^{\leq k}}$ como:

$$\text{follow}_k(X) = \{w \mid S \stackrel{*}{\Rightarrow} \alpha X \beta \text{ y } w \in \text{first}_k(\beta\#)\}$$